

UTC504 - Système d'Information et bases de données

Session 1 –16 décembre 2020

Durée : 2 heures 30

Barème :

- | | |
|--------------|----------|
| – Question 1 | 2 points |
| – Question 2 | 5 points |
| – Question 3 | 8 points |
| – Question 4 | 3 points |
| – Question 5 | 2 points |

La question 4 est dépendante de la question 3.

Tous documents autorisés.

Question 1 (2 points)

Décrire le processus de conception d'une base de données jusqu'à son implémentation sur un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelle. Quels sont la place et l'apport des cas d'utilisation ?

Question 2 (5 points)

Construire le diagramme des cas d'utilisation du système décrit ci-après.

Une organisation utilise un système de visioconférences pour faciliter la collaboration de ses équipes en interne sur les projets.

Tous les utilisateurs sont dotés d'un compte et doivent se connecter pour utiliser le système.

Ce sont les administrateurs qui gèrent les équipes, ils peuvent créer de nouvelles équipes et ajouter des membres à une équipe.

Une personne qui veut organiser une visioconférence pour une équipe planifie une nouvelle réunion en indiquant la date, l'heure de début et la durée prévue de la réunion. Il est possible de créer une réunion avec une seule occurrence ou une réunion qui se répète plusieurs fois sur une période. L'organisateur a la possibilité d'ajouter d'autres participants.

Les utilisateurs voient les réunions auxquelles ils sont invités sur le calendrier. C'est à partir du calendrier qu'ils peuvent rejoindre une réunion.

Pendant une réunion, tous les participants ont la possibilité d'activer/désactiver leur micro.

Question 3 (8 points)

Réaliser le Modèle Conceptuel des Données à partir des besoins énoncés ci-après.

Un établissement d'enseignement supérieur souhaite mettre en place une base de données pour gérer les parcours des étudiants.

L'établissement propose plusieurs cursus.

Un cursus est défini par un code et un intitulé. Il est composé d'un ensemble d'Unités d'Enseignement (UE).

Une UE est un cours correspondant à un nombre d'heures d'enseignement et un nombre de crédits. Une UE est décrite par un code et un intitulé. Chaque UE a un enseignant responsable.

Certaines UE sont incorporées dans plusieurs cursus.

En début d'année universitaire, les étudiants s'inscrivent sur les UE de leur choix (en général, de 4 à 6 par année universitaire).

Le système utilise l'Identifiant National d'Etudiant (INE) pour identifier les étudiants. En plus, la scolarité a besoin de connaître les données personnelles de chaque étudiant : nom et prénom, date de naissance, adresse mail. Le système enregistre les diplômes obtenus antérieurement par les étudiants (code diplôme, intitulé diplôme, niveau et date d'obtention).

L'établissement organise 2 sessions d'examens pour chaque UE. Une session se déroule à une date définie à l'avance.

Un étudiant valide une UE quand il obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'examen.

Les étudiants qui n'ont pas validé une UE à la session1 ont la possibilité de se présenter à la session 2. On souhaite enregistrer toutes les notes obtenues par les étudiants.

Les étudiants peuvent accéder à leur relevé de notes depuis le portail web de l'établissement.

Question 4 (3 points)

On choisit de mettre en place la base de données étudiée à la question 3 sous le SGBDR MySQL.

A partir du MCD réalisé à la question 3, donner le Modèle Logique de la base de données relationnelle. Pour chaque table, préciser la clé primaire et éventuellement les clés étrangères.

Question 5 (2 points)

Expliquer l'intérêt des contraintes d'intégrité référentielle. Illustrer vos propos avec un exemple de votre choix.